

Poço 861 (campo Lapa)

Etapa 3 — modelo híbrido

Alvo, variáveis de entrada e validação por profundidade

Romulo Brito da Silva

UENF / LENEP

Agosto de 2026

DEM/SC + Gassmann permanece como tendência física

O aprendizado de máquina corrige só o desvio em relação ao perfil sônico



Laboratório de
**Engenharia e Exploração
de Petróleo - LENEP**



Grupo de Inferência de Reservatório
UENF - CCT - LENEP

Roteiro

1. Escopo: o que entra e o que fica de fora na Etapa 3.
2. Por que aprender o resíduo ΔV_p , e não V_p direto dos perfis.
3. Quais variáveis entram em X e quais ficam de fora, para não copiar o perfil sônico no treino.
4. Corretor oficial (Random Forest): hiperparâmetros e por quê.
5. Como validamos: três blocos de profundidade neste poço (e por que não sorteio aleatório).
6. O que essa validação cobre — e o que ela **não** prova.

Da Etapa 2: a física fecha a ordem de grandeza, não o perfil

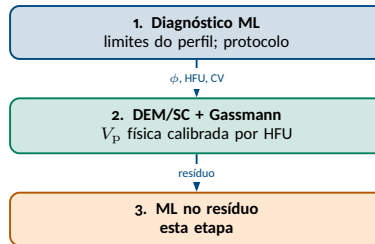
DEM/SC + Gassmann permanece **fixo**. Resta o desvio pontual de V_p em relação ao perfil sônico (números e trilha: conjunto seguinte).

Incluído nesta etapa

- $V_{p,Gassmann}$ por profundidade (Etapa 2), como tendência física.
- Perfis da Etapa 1 que **não** são o sônico.
- Validação por blocos de profundidade, como na Etapa 1.
- $V_{p,sônico}$ do perfil sônico — só no alvo y , nunca em X .

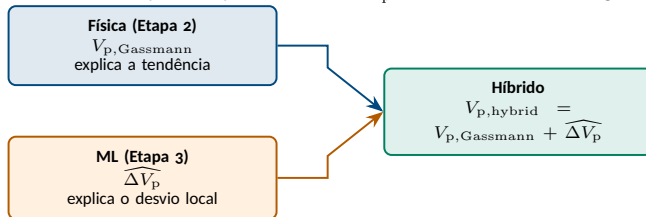
Excluído nesta etapa

- Reabrir porosidade de entrada ou a calibração DEM/SC.
- Prever V_p só com perfis (já descartado na Etapa 1).
- ϕ_s e o tempo de trânsito Δt do sônico (e V_p , V_s derivados deles) como entrada do modelo.



Por que resíduo e não ML direto perfil $\rightarrow V_p$

Aprendemos só o desvio ΔV_p . A física continua responsável pela tendência de V_p ; o modelo estatístico corrige o que o DEM/Gassmann



Alvo de treino: $\Delta V_p = V_{p,sônico} - V_{p,Gassmann}$.

Se a física está acima do sônico, $\Delta V_p < 0$.

O sônico entra só em y ; **nunca** nas entradas X .

não captura.

Modelo aditivo (física fixa)

$$V_{p,sônico} = V_{p,Gassmann} + \Delta V_p, \quad \Delta V_p = V_{p,sônico} - V_{p,Gassmann}.$$

Aprendemos só ΔV_p . Um regressor direto perfil $\rightarrow V_p$ misturaria escala de medida, condição *in situ* e litologia, sem modelo físico de referência. O teste de se ΔV_p tem estrutura nos perfis fica para o conjunto seguinte.

Oito variáveis em X ; ϕ_S e Δt ficam de fora

Sete perfis de poço e $V_{p,Gassmann}$. A V_p física entra em X porque o modelo corrige *em torno* dela, não no lugar dela.

Entra em X (oito)

- Raios gama (GR) e densidade.
- Resistividade profunda e rasa.
- Porosidade nêutron e ϕ_{ND} .
- Litotipo (categórica).
- $V_{p,Gassmann}$ (Etapa 2).

Não entra em X

- $V_{p,sônico}$, V_s do sônico, tempo de trânsito Δt (compressional e cisalhante) e o resíduo observado ΔV_p .
- ϕ_S : porosidade sônica de Wyllie, calculada a partir de Δt_c . Correlação $r = 0,995$ com Δt_c e $r = -0,993$ com $V_{p,sônico}$.
- HFU de laboratório (já usada na calibração da Etapa 2); só na análise *depois* do treino.

Por que ϕ_S e Δt não podem entrar

A porosidade sônica de Wyllie é o tempo de trânsito compressional reescrito:

$$\phi_S = \frac{\Delta t_c - \Delta t_{ma}}{\Delta t_f - \Delta t_{ma}}, \quad V_{p,sônico} \propto \frac{1}{\Delta t_c}.$$

Incluir ϕ_S ou Δt em X copiaria $V_{p,sônico}$. O ganho aparente seria vazamento de informação, não previsão.

Corretor oficial: hiperparâmetros do Random Forest

Modelo documentado da Etapa 3: Random Forest no alvo ΔV_p (mesma família da Etapa 1; demais regressores na entrega de robustez).

Valores usados

- `n_estimators = 200`
- `random_state = 42`
- Demais: defaults do `sklearn.ensemble.RandomForestRegressor` (ex.: `max_depth=None`, `min_samples_split=2`)
- Sem padronização de X (árvores são invariantes a escala)

Por que esses valores

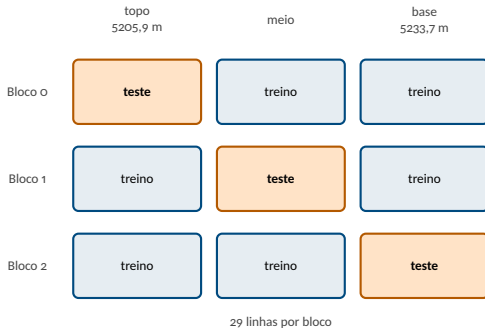
- **Herdado da Etapa 1:** comparação justa com o protocolo já documentado.
- $n = 87$ linhas: 200 árvores é complexo o bastante para capturar $h(X)$, mas modesto o bastante para conter sobreajuste (não fizemos varredura fina de `max_depth`).
- **Semente fixa:** reprodutibilidade do OOF e do artefato serializado.
- Alternativa auditável: regressão linear (entrega 3); Ridge ($\alpha = 1$) como contraste penalizado.

Validação por blocos de profundidade

Mesmo protocolo da Etapa 1. Em cada rodada, dois blocos treinam e um testa. Juntando as três rodadas, as 87 profundidades recebem uma predição feita **sem** ter visto aquele bloco no treino.

Definição dos blocos

- Três blocos contíguos, cerca de 29 linhas cada.
- O bloco de teste da rodada não entra no treino.
- As predições de teste, juntas, cobrem as 87 linhas.



Por que blocos de profundidade, e não sorteio aleatório

Amostras vizinhas no poço não são independentes: fácies, porosidade e o próprio erro de Gassmann variam suavemente com z .

Dependência espacial

- Sortear linhas mistura vizinhos de treino e teste.
- O modelo “vê” o mesmo trecho duas vezes e o R^2 fica otimista.
- Bloco contíguo: o teste é um intervalo que aquela rodada **não** viu.

Critério de validação

Em profundidades próximas,

$\text{Corr}(\Delta V_p(z), \Delta V_p(z + \Delta z))$ alta para Δz pequeno.

Validação i.i.d. ignora isso. O protocolo em três blocos mede generalização **em profundidade** neste poço — não independência entre poços.

Fluxo de uma rodada: dois blocos treinam → um testa → as três previsões de teste cobrem as 87 linhas, cada profundidade uma vez.

Fora da amostra neste poço: alcance e limite

“Fora da amostra” aqui significa outro **trecho de profundidade** do mesmo poço, não outro poço.

Alcance

Generalização **em profundidade** no poço 861: o bloco de teste não entra no treino daquela rodada.

Limitações

O sônico entra na construção do alvo. Isso não é poço cego nem prova de transferência para outro poço.

Parte do desvio DEM/Gassmann-sônico pode ser ligada aos perfis neste intervalo.
Isso não autoriza “ V_p prevista em qualquer poço”. Transferência (A) e repetição do método (B) exigem outro poço.

Intervalo curto

São só 28 m, com amostragem densa e fácies que se repetem entre blocos. Essa validação é mais branda do que o nome “fora da amostra” sugere: o modelo interpola em profundidade no mesmo poço.

Conclusões

Mantemos $V_{p,Gassmann}$ como tendência física e aprendemos o resíduo $\Delta V_p = V_{p,s\acute{o}nico} - V_{p,Gassmann}$. As entradas X são sete perfis não acústicos mais a própria V_p de Gassmann. **Não** entram em X : a porosidade sônica ϕ_S , o tempo de trânsito Δt do perfil sônico, nem V_p e V_s derivados dele — isso copiaria o alvo. A validação usa três blocos de profundidade neste poço. A pergunta empírica é se esse residual tem estrutura nos logs — ainda sem tratar a V_p híbrida como modelo fechado.